SOLUCIONARIO TAM-17

1.

Si $m(n+p) = -np$ y $m+n+p = 2$, entonces el valor de $m^2+n^2+p^2$ es igual a

A) 2

B) 3

C) 4

D) $2\sqrt{2}$

Solución:

$$m(n+p) = -np \Rightarrow mn + mp + np = 0$$

$$\underbrace{(m+n+p)}_{2}^2 = m^2+n^2+p^2+2\underbrace{(mn+mp+np)}_{0}$$

$$2^2 = m^2+n^2+p^2+2\cdot 0$$

$$\therefore m^2+n^2+p^2 = 4$$

Alternativa correcta: C)

2.

La suma, la diferencia y el producto de dos números, están respectivamente en la razón 5 : 3 : 16. ¿A cuánto es igual la suma de estos números?

A) 12

B) 15

C) 20

D) 30

Solución:

Si a, b y c son los números entonces

$$\frac{a+b}{5} = \frac{a-b}{3} = \frac{ab}{16} = k$$

de donde $\begin{cases} a+b = 5k \\ a-b = 3k \\ ab = 16k \end{cases}$

$$(a+b)+(a-b) = 8k$$

$$\Rightarrow a = 4k \text{ y } b = k$$

$$ab = 16k \Rightarrow 4k^2 = 16k^2 \Rightarrow k = 4$$

$$\therefore a = 16 \text{ y } b = 4$$

Alternativa correcta: C)

3.

Una recta L determina en el primer cuadrante del plano cartesiano un triángulo isósceles cuyos vértices son el origen y los puntos de intersección de la recta con los ejes x e y. Si el área de este triángulo es 18, ¿cuál es la ecuación de la recta L?

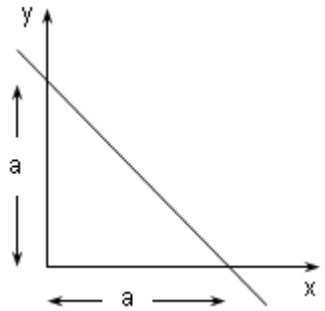
A) $x - y = 4$
B) $x + y = 2$
C) $x + y = 4$
D) $x + y = 6$

Solucionario

Área $\Delta = \frac{a^2}{2} = 18$

$\Rightarrow a = 6$, luego la ecuación de la recta L es

$\frac{x}{6} + \frac{y}{6} = 1$



Alternativa correcta: D)

4.

Carlitos tiene un vaso lleno de leche, bebe la cuarta parte y enseguida bebe la tercera parte de lo que le queda. ¿Qué fracción de lo que queda debe beber Carlitos para que aún sobren las tres octavas partes del vaso?

A) $\frac{5}{8}$

B) $\frac{1}{8}$

C) $\frac{1}{4}$

D) $\frac{3}{4}$

Solución:

1°) $\frac{1}{4}v$ queda: $\frac{3}{4}v$

2°) $\frac{1}{3}\cdot\frac{3}{4}v = \frac{1}{4}v$ queda: $\frac{3}{4} - \frac{1}{4}v = \frac{2}{4}v$

Luego: $\frac{1}{4}v + \frac{1}{4}v = \frac{2}{4}v$

$\frac{1}{2}v - x = \frac{3}{8}v \Rightarrow x = \frac{1}{8}v$

Fracción $= \dfrac{\frac{1}{8}}{\frac{4}{8}} = \frac{1}{4}$

Alternativa correcta: C)

5.

En el rectángulo ABCD (fig. 1), $\overline{AE} \perp \overline{BE}$, $AD = 3$ y $DE = 1$. ¿Cuál es el área del triángulo BCE?

A) $\frac{57}{2}$

B) $\frac{47}{2}$

C) $\frac{37}{2}$

D) $\frac{27}{2}$

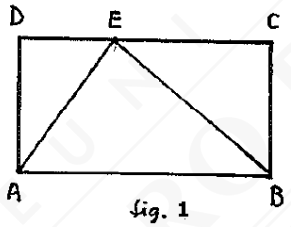


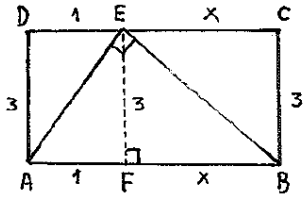
fig. 1

Solución:

Se traza $\overline{EF} \perp \overline{AB}$ y se aplica el T de Euclides (de la altura)

$3^2 = 1\cdot x \Rightarrow x = 9$

$\therefore$ Área $\triangle BCE = \frac{27}{2}$



Alternativa correcta: D)

6.

El mayor entero E que satisface la desigualdad $2E < 2x^2 - 4x + 1$, para todo valor real de x es

A) 2

B) 1

C) 0

D) -1

Solución:

Completando los cuadrados se tiene:

$2(x^2 - 2x + 1) - 1 > 2E$

$2(x-2)^2 - 1 > 2E$

E será máximo si $x - 2 = 0 \Rightarrow x = 2$

luego $-1 > 2E \Rightarrow E < -\frac{1}{2}$

$\therefore$ máximo valor de $E = -1$

Alternativa correcta: D)

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

7.

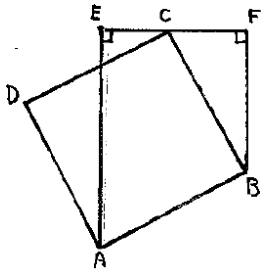
En la figura 2, se tiene que ABCD es un cuadrado, AE = 17 y BF = 12. El perímetro del cuadrado es

A) 44

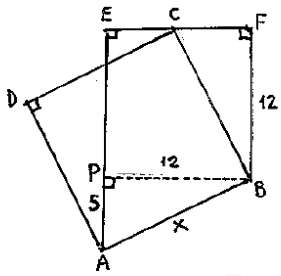
B) 48

C) 52

D) 56



Solución :



$\triangle BFC \cong \triangle BPA$

$\Rightarrow PE = BF = 12$

Por T. de Pitágoras

$x^2 = 25 + 144$

$x = 13$

$\Rightarrow$ perímetro $= 52$

Alternativa correcta : C)

8.

En la figura 3, $\widehat{AB}$ es una semicircunferencia de centro O y radio 18. Si AC = 11, entonces el radio del círculo pequeño mide

A) 5

B) 4

C) $\frac{11}{2}$

D) $3\sqrt{10}$

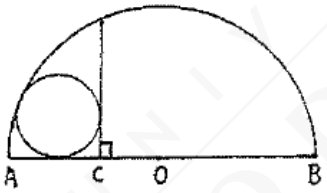
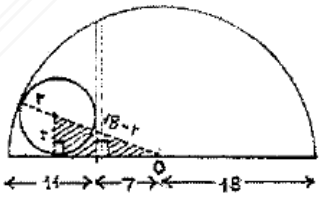


fig. 3

Solución :



Aplicando el T. de Pitágoras en el $\triangle$ achurado.

$(18 - r)^2 = r^2 + (r + 7)^2$

$(r - 5)(r + 55) = 0$

$\therefore r = 5$

Alternativa correcta : A)

9.

Si $\frac{32}{a} = \frac{a}{b} = \frac{b}{4} = \frac{4}{c}$, entonces ¿cuál es el valor de $(b + c)$?

A) 8

B) 10

C) 14

D) 20

Solución :

$$\frac{32}{a} = \frac{a}{b} = \frac{b}{4} = \frac{4}{c} = k$$

$$\frac{32 \cdot a \cdot b}{4ab} = k^3 \Rightarrow k^3 = 8 \Rightarrow k = 2$$

Luego $\frac{b}{4} = \frac{4}{c} = 2 \Rightarrow b = 8$ y $c = 2$

Alternativa correcta : B)

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

10.

El cuadrilátero ABCD es un paralelógramo de 120 mm². Si M y N son puntos medios de $\overline{AD}$ y $\overline{DC}$, ¿cuál es el área del triángulo sombreado? (fig.3)

A) 20 mm²

B) 22,5 mm²

C) 25 mm²

D) 27,5 mm²

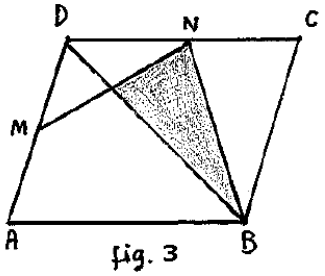
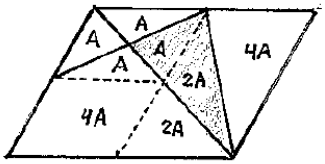


fig. 3

Solución:



$A\Delta$ sombreado $= \frac{3}{16} \cdot 120 = 22,5$

Alternativa correcta: B)

11.

Dadas las ecuaciones cuadráticas:
$10x^2 - 11x + 3 = 0$ y $6x^2 - 7x + c = 0$,
¿cuál debe ser el valor de c para que la menor de las raíces de la primera ecuación sea también raíz de la segunda?

A) 4

B) 2

C) 1

D) -3

Solución:

$10x^2 - 11x + 3 = 0 \Rightarrow x = \frac{1}{2}$

Reemplazando en $6x^2 - 7x + c = 0$

$6\left(\frac{1}{2}\right)^2 - 7\left(\frac{1}{2}\right) + c = 0 \Rightarrow c = 2$

Alternativa correcta: B)

12.

En el siguiente gráfico (fig. 4) PR = 5 y las coordenadas de P y Q son (1, 2) y (4, 2) respectivamente. ¿Cuánto suman las coordenadas de R?

A) 6
B) 8
C) 9
D) 10

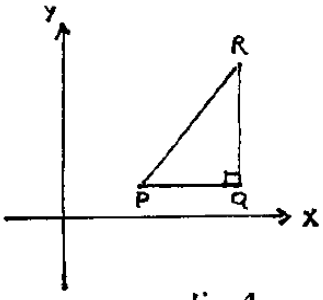


fig. 4

Solución:

Coordenadas de R = (x, y)

Del gráfico: $x = 4$

$\therefore\ y = 4 + 2 = 6$

$x + y = 10$

Alternativa correcta: D)

13.

Faltando 54 días para terminar una obra, fueron despedidos 10 trabajadores. Faltando 12 días se contrata a T trabajadores para cumplir con el plazo estipulado. Si T es un número de dos cifras. ¿cuánto suman éstas?

A) 6

B) 7

C) 8

D) 9

Solución:

Lo que los 10 trabajadores despedidos dejan de hacer en los 54 días faltantes, lo realizaron los x trabajadores contratados por 12 días.

$$\left.\begin{array}{l} 10 \longrightarrow 54 \\ x \longrightarrow 12 \end{array}\right\} \begin{array}{l} 10 \cdot 54 = 12x \\ \Rightarrow x = 45 \end{array}$$

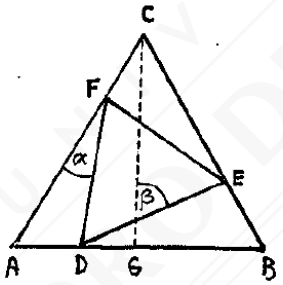
Suma de las cifras: 9

Alternativa correcta: D)

14.

Los triángulos ABC y DEF son equiláteros (fig.5). Si AG = GB y $\beta = 40°$, entonces α =

A) 50°
B) 40°
C) 55°
D) 30°



Solución:

Como $\overline{CG}$ es altura, $\measuredangle DGC = 90°$ y como $\beta = 40°$, $\measuredangle GDE = 50°$

A DEF es equilátero $\therefore \measuredangle FDE = 60°$

$\measuredangle DAF + \alpha = 60° + 50°$

$60° + \alpha = 60° + 50°$

Alternativa correcta. A)

15.

En un examen de 30 preguntas, por cada respuesta correcta se otorgan 4 puntos y por cada incorrecta, se quita un punto. González contestó todas las preguntas y obtuvo 80 puntos. ¿En cuántas se equivocó González?

A) 6

B) 7

C) 8

D) 9

Solución:

Si hubiese contestado todo bien, tendría $30 \cdot 4 = 120$ p.

Como tiene 80 p, perdió 40 p.

Por cada respuesta errada deja de ganar 4 p y pierde 1, es decir pierde 5 p.

N° de respuestas erradas: $\frac{40}{5} = 8$

Alternativa correcta: C)